Ingeniería de Soluciones con Inteligencia Artificial

PROPUESTA DE PROYECTO

MecaIA — Agente de Inteligencia Artificial para Mantención Automotriz

Ingeniería de Soluciones con Inteligencia Artificial (ISY0101) · DUOC UC
Integrantes: Carlos Lienan · Alexis Ríos
Noviembre 2026
Versión 3.0

Ramo	Ingeniería de Soluciones con Inteligencia Artificial (ISY0101)
Integrantes	Carlos Lienan, Alexis Ríos
Fecha	Septiembre 2026 (v2.0, Parcial 1) · Noviembre 2026 (v3.0, Parcial 2)
Versión	3.0 (actualizada con el agente funcional)
Repositorio	https://github.com/carlsLN/MecaIA

Cambios respecto de la versión 2.0

Tema	Versión 2.0	Versión 3.0
Público objetivo	Talleres y usuarios finales por igual	Dueños de autos y motos como segmento principal; talleres como expansión futura
Arquitectura	Pipeline RAG conceptual	Agente LangGraph que recupera datos mediante herramientas desde una base curada
Memoria	No definida	Corto plazo (conversación) y largo plazo (vehículos e historial)
Avance	Planificación y primer diseño	Agente funcional, 61 pruebas, evidencias y README en GitHub

Resumen Ejecutivo

MecaIA es un agente conversacional de inteligencia artificial especializado en mecánica de autos y motos, que orienta a las personas dueñas de un vehículo en su mantención: qué aceite y repuesto usar, qué herramientas se necesitan y qué hacer si no se tienen, cada cuánto se hace cada mantención, cuánto rinde el estanque y cuándo acudir al mecánico de confianza. Conforme a lo conversado con la docente, el proyecto es una solución de propósito general con potencial de comercialización, no atada a una organización particular.

Para la Evaluación Parcial 2 el equipo construyó el agente funcional en LangGraph, con herramientas de consulta, escritura y razonamiento, memoria de corto y largo plazo y toma de decisiones adaptativa. Este documento actualiza la propuesta original con lo efectivamente construido.

1. Descripción de la Solución y Público Objetivo

Segmento	Propuesta de valor	Uso principal
Dueños de autos y motos (segmento principal)	Orientación confiable y personalizada sin depender de foros o fuentes no verificadas; recuerda su vehículo e historial	Autoservicio para mantención básica, recordatorios y decisiones de compra de repuestos
Talleres y casas de repuestos (expansión futura)	Apoyo a la atención de clientes y a técnicos con menor experiencia	Consulta rápida de datos técnicos y compatibilidad de repuestos

Se proyecta un modelo de negocio escalable (aplicación gratuita con funciones premium, o licenciamiento a talleres) una vez validado el MVP.

2. Identificación y Descripción del Problema

Causa	Efecto sobre el usuario
Información de mantención dispersa entre manuales, foros y videos de calidad variable	Dificultad para encontrar un procedimiento confiable en el momento en que se necesita
Falta de un registro sencillo de las mantenciones realizadas	Se pasan los cambios de aceite, filtros o distribución, con riesgo de daño al motor
Ausencia de una herramienta que centralice datos y repuestos por vehículo	Riesgo de comprar o instalar un repuesto o aceite incorrecto
Consultas básicas resueltas de forma informal (foros, redes sociales)	Pérdida de tiempo y, en ocasiones, gasto innecesario o riesgo de seguridad

3. Objetivos de la Intervención

Objetivo general: desarrollar un agente de IA conversacional que entregue orientación confiable sobre mantención básica, intervalos y repuestos compatibles para autos y motos, anclado a una base de conocimiento con fuentes y con memoria del usuario.

Objetivo específico	EDT	Avance al 2 nov
Diseñar una base de conocimiento curada de vehículos, procedimientos e intervalos	2.0	Terminado (16 vehículos, 3 procedimientos, 10 intervalos); falta verificación experta
Diseñar flujos conversacionales, system prompt, ambigüedad y disclaimers	3.0	Terminado (Diseño Conversacional v2.0)
Definir el modelo de datos de vehículos y la memoria del usuario	4.0	Terminado (JSON + SQLite)
Implementar el agente e integrarlo con un modelo de lenguaje	5.0	Funcional (LangGraph + Claude, modo demo)
Evaluar la precisión con casos de prueba y una fuente experta	6.0	En curso (61 pruebas automáticas aprobadas)

4. Alcance y Arquitectura de la Solución

El alcance se descompone en un EDT de 7 paquetes de trabajo. El núcleo técnico (paquetes 2.0 a 5.0) se materializó en la arquitectura de la figura 1: el agente, implementado como un grafo de estados en LangGraph, recibe la consulta, aplica el chequeo de seguridad, interpreta el vehículo y la intención, y obtiene cada dato mediante herramientas que leen la base de conocimiento o leen y escriben la memoria del usuario.

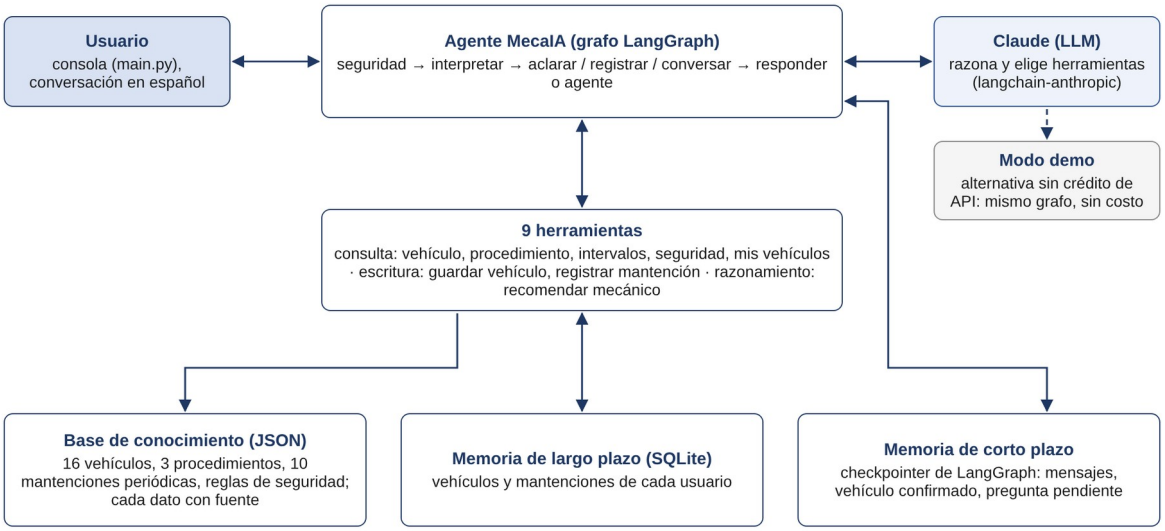


Figura 1. Arquitectura de MecaIA.

La versión 2.0 planteaba un pipeline RAG con búsqueda semántica. Al acotar el dominio a un set de vehículos con datos estructurados, el equipo optó por una **recuperación mediante herramientas**: el modelo consulta la base por vehículo y procedimiento, y recibe datos exactos con su fuente en vez de fragmentos de texto. Se mantiene el principio de RAG (responder solo con información recuperada) y se gana precisión y trazabilidad. El flujo interno del agente se detalla en la figura 2.

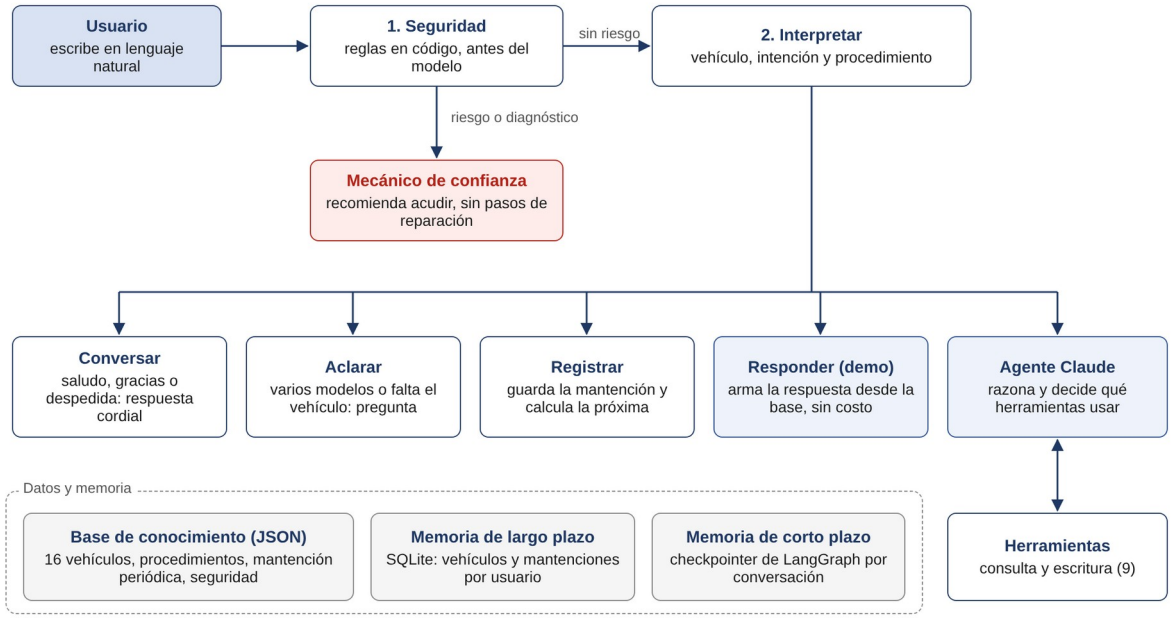


Figura 2. Flujo del agente en LangGraph.

Extracto del system prompt implementado (versión completa en el Diseño Conversacional v2.0):

```
Eres MecaIA, un asistente de mantención para personas dueñas de un auto o una moto.
1. Seguridad primero. Si hay un riesgo o un síntoma que requiere diagnóstico, no des
   pasos para reparar: usa recomendar_mecanico y sugiere acudir al mecánico de confianza.
2. Usa el vehículo confirmado; si hay más de un candidato, pregunta cuál es.
3. Nunca inventes datos técnicos. Obténlos solo con obtener_datos_vehiculo.
4. Responde con: Lo que necesitas, Herramientas, Si no tienes las herramientas,
   Paso a paso, No olvides, Cuándo acudir al mecánico de confianza.
```

5. Datos Disponibles o que se Pueden Obtener

Tipo de dato	Fuente	Uso en la solución	Estado
Datos técnicos por vehículo (aceite, filtro, torques, estanque)	Manuales de propietario y de servicio	Respuestas de procedimiento, repuestos y autonomía	Cargados como referencia; por verificar
Procedimientos de mantención	Guías técnicas públicas	Paso a paso, herramientas y alternativas	3 procedimientos
Intervalos y tiempos de mantención	Planes de mantención de fabricantes	Preguntas «cada cuánto» y «cuánto demora»	10 ítems, autos y motos
Reglas de seguridad	Construidas por el equipo	Chequeo de riesgo y diagnóstico antes del modelo	Implementadas
Historial del usuario	Conversaciones con el agente	Memoria de largo plazo y recordatorios	Implementado
Validación experta	Mecánico de confianza	Revisión de exactitud de los datos	Pendiente (paquete 6.0)

6. Restricciones y Principales Riesgos

Restricciones de alcance: no se aborda el diagnóstico de fallas complejas (el agente las detecta y recomienda al mecánico de confianza); la cobertura se acota a 16 vehículos; el desarrollo se ajusta al calendario académico.

Riesgo	Categoría	Nivel	Estrategia y estado
Alucinaciones del agente	Técnico	Crítico (20)	Mitigado: datos solo desde herramientas, declaración de datos faltantes, pruebas automáticas
Tiempo insuficiente en el calendario	Cronograma	Crítico (16)	Mitigado: MVP acotado; agente funcional entregado en el Parcial 2
Datos técnicos o de repuestos incorrectos	Técnico	Crítico (15)	En curso: marca de verificación por dato y validación experta planificada
Base de conocimiento incompleta	Calidad	Alto (12)	Mitigado: set representativo; el agente sugiere el manual cuando falta un dato
Información que induzca a un daño	Seguridad	Alto (10)	Evitado: chequeo de seguridad en código y recomendación obligatoria del mecánico
Costo o falta de crédito de la API del modelo	Operacional	Medio (8)	Mitigado: modo demo con el mismo grafo y sin costo

7. Motivación para el Uso de Agentes de IA y LLM

Un agente basado en un modelo de lenguaje permite interpretar consultas en lenguaje natural con alta variabilidad («se me gastaron los frenos», «cada cuánto cambio las balatas») y responder de forma personalizada según el vehículo y el historial del usuario, algo que un buscador o un formulario no logra. La arquitectura de agente con herramientas ancla las respuestas a datos verificables y permite incorporar reglas propias (seguridad,

aclaraciones, recomendación del mecánico) de forma controlada y auditable. LangGraph aporta el control explícito del flujo y la memoria persistente que el dominio requiere.

8. Planificación General

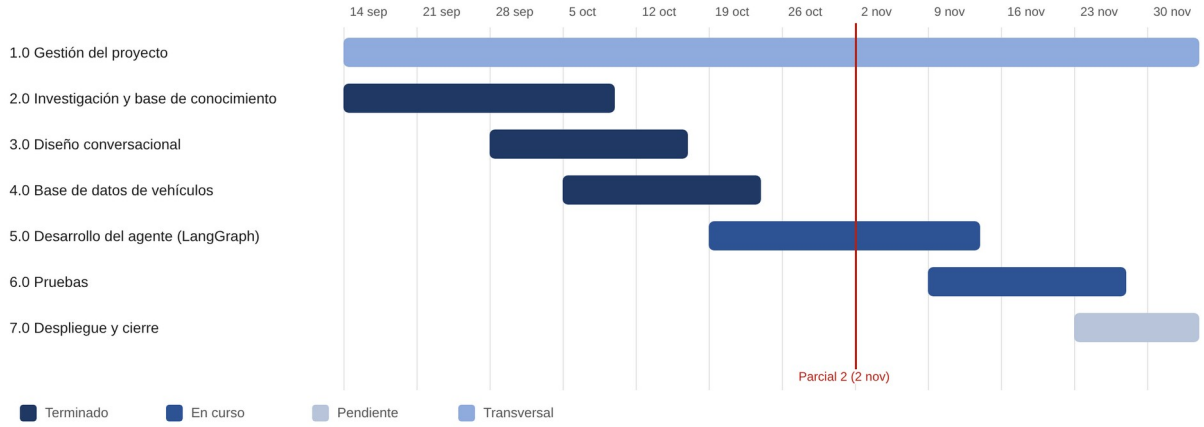


Figura 3. Cronograma de los 7 paquetes del EDT (14 sep – 4 dic 2026) y avance al 2 de noviembre.

Próximos pasos: validar los datos con un mecánico, ampliar procedimientos (cambio de neumáticos, bujías), ejecutar pruebas con usuarios reales y preparar el despliegue y la defensa final.

9. Referencias

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459–9474.

LangChain. (2026). LangGraph documentation. https://langchain-ai.github.io/langgraph/

Anthropic. (2026). Claude API documentation. https://docs.claude.com

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Documentos del equipo: Acta de Constitución v1.1, Diseño Conversacional v2.0 e Informe Parcial 2 (MecaIA, 2026), disponibles en el repositorio.